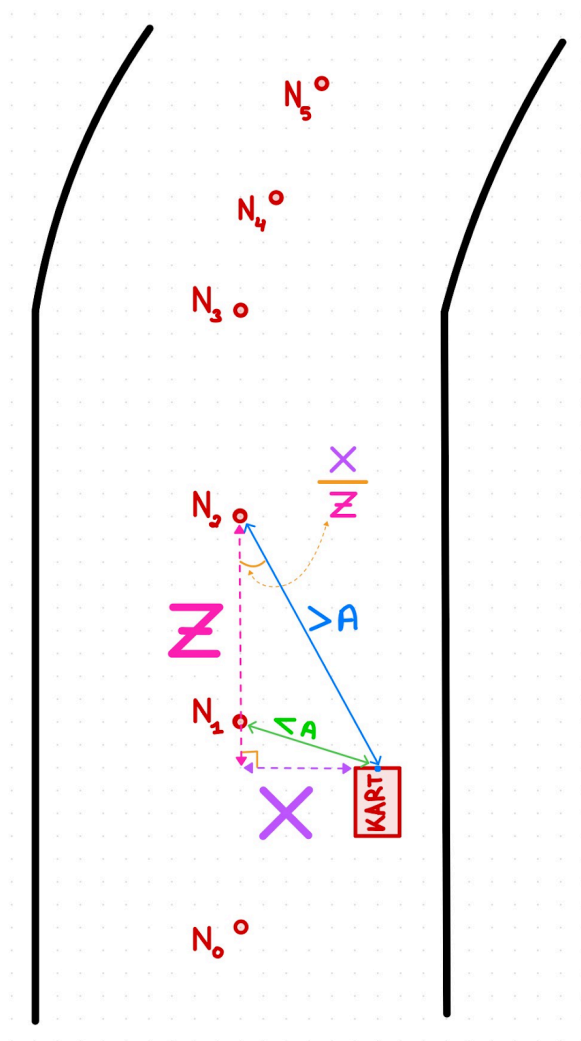


Documentation MidPilot

MidPilot est composé des méthodes suivantes :

- `position_track`
- `compute_turning`
- `manage_speed`
- `choose_action`

Voici un schéma qui nous sera utile :



- N_i : Noeud (ou node) i au centre de la piste
 A : Variable d'instance `lookahead_meters`
 X : Distance entre notre kart et le centre de la piste
 Z : Distance entre le kart et N_i

La méthode `position_track` cherche le N ayant une distance au moins supérieure à une valeur `lookahead` calculée dynamiquement selon la vitesse et renvoie X et Z . Cette distance de visée augmente avec la vitesse pour anticiper les virages, tout en restant limitée par un plafond maximum.

La méthode `compute_turning` reçoit X et Z et renvoie notre valeur `steering` pour savoir à quel point on doit tourner. Pour connaître notre `steering`, nous calculons le rapport entre X et Z (l'erreur d'angle). Ce rapport sera comparé à celui de la frame d'avant stocké dans la variable d'instance `last_error` à l'aide d'une différence. Plus notre `steering` sera élevé, plus on tournera. Notre `steering` est donc proportionnel à notre rapport X/Z (via le coefficient Kp), mais on diminue également cette valeur en fonction de notre fameuse différence (via le coefficient Kd). Cette différence sert d'amortisseur : plus on corrige l'erreur rapidement, plus elle va freiner le mouvement du volant pour éviter les zigzags et stabiliser le kart.

La méthode `manage_speed` reçoit notre `steering` et effectue une marche arrière constante.

La méthode `choose_action` nous permet d'ajouter nos valeurs au dictionnaire des actions.

Ces méthodes sont appelées par MidPilot, qui est lui appelé par HalfTurn dès qu'il aura fini d'effectuer sa marche arrière.

